

中学1年 理科	単元3 身近な物理現象 2章 音の世界	月 日
	音の大きさと高さ	名前

ポイント 音の大きさと高さ

- **振幅** 振動の中心からの振れの大きさです。振幅が大きいほど、大きい音になります。
- **振動数** 1秒間に振動する回数です。単位はヘルツ（Hz）で、多いほど高い音になります。
- **弦の音** 弦を短く、細く、強く張るほど、振動数が多くなり、高い音が出ます。

1 図は、音を出す器具を表したものです。次の問いに答えなさい。

音を出す器具

(1) Aの名前を書きなさい。

答え

(2) Bの名前を書きなさい。

答え

(3) Bには、どのようなはたらきがありますか。ア～エから1つ選びなさい。

ア 音を大きく響かせる

イ 音を高くする

ウ 音を低くする

エ おんさの振動を止める

答え

(4) Aを強くたたくと、音の大きさと高さは、はじめと比べてどうなりますか。

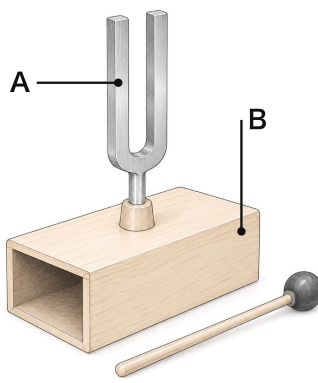
ア 大きくなり、高くなる

イ 大きくなり、高さは同じ

ウ 大きさは同じで、高くなる

エ 大きさも高さも同じ

答え



2 図は、4つの音の波形です。次の問いに答えなさい。

波形の読み取り

(1) 最も大きい音を、①～④から選びなさい。

答え

(2) ①と高さが同じで、①より小さい音を、②～④から1つ選びなさい。

答え

(3) ③の音の振動数は何Hzですか。

答え

(4) 最も高い音と最も低い音の組み合わせを、ア～エから1つ選びなさい。

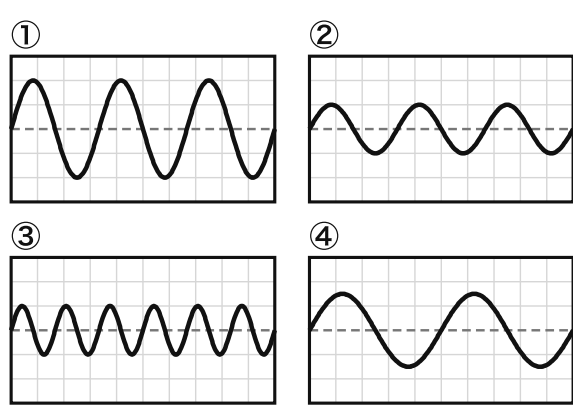
ア 最も高い④、最も低い③

イ 最も高い③、最も低い②

ウ 最も高い③、最も低い④

エ 最も高い①、最も低い④

答え



横は時間（どれも全体で0.01秒間）
縦は振れの大きさ（1目もりの大きさは同じ）

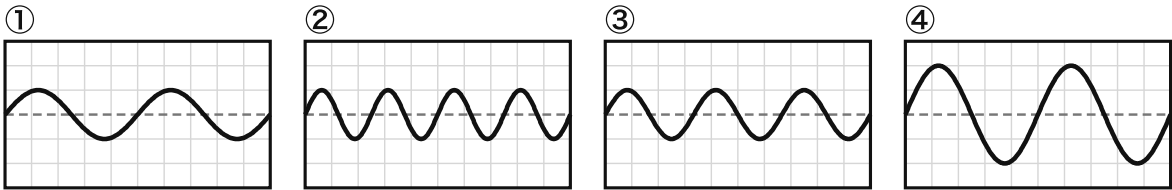
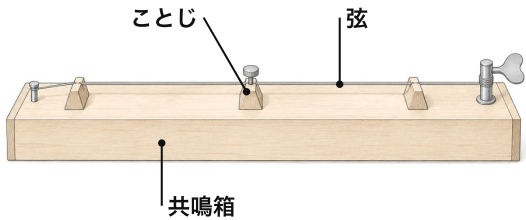
中学1年 理科	単元3 身近な物理現象 2章 音の世界	月 日
	音の大きさと高さ（うら）	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

モノコードの実験

【実験】モノコードの弦をはじいて、音の高さと大きさを調べました。

- ① ことじを動かして、はじく部分の弦の長さ（ことじから右はしのこまで）を60cmにしました。その部分をはじいて、マイクをつないだ簡易オシロスコープ（コンピュータ）で、音の波形を表示しました。
- ② ことじを動かして、はじく部分の弦の長さを30cmに変えました。ほかは①と同じにして、波形を表示しました。
- ③ 弦を張る強さを①より強くしました。ほかは①と同じにして、波形を表示しました。
- ④ 弦を①より強くはじきました。ほかは①と同じにして、波形を表示しました。



①～④は、手順①～④で表示した波形です。横は時間（どれも全体で0.01秒間）、縦は振れの大きさ（1目もりの大きさは同じ）です。

(1) ②で、はじく部分の弦の長さ以外を①と同じにしたのはなぜですか。「条件」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) ②の波形を①と比べたときの、波の数と音の高さの組み合わせとして正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。

- ア 波の数が少なく、音が高い
- イ 波の数が少なく、音が低い
- ウ 波の数が多く、音が低い
- エ 波の数が多く、音が高い

答え

(3) 弦の音を高くする方法として正しいものを、ア～エからすべて選びなさい。

- ア 弦を短くする。
- イ 弦を太くする。
- ウ 弦を強くはじく。
- エ 弦を強く張る。

答え

(4) ④で、音が①より大きくなったのはなぜですか。「振幅」という言葉を使って書きなさい。

答え